HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ LƯU TRỮ CỐ ĐỊNH

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Troy University Resources

Nội dung

- Thiết kế lưu trữ cố định

Tổng quan về thiết kế lưu trữ cố định

- Các CSDL (DB) và các Hệ quản trị CSDL (DBMS) là các thành phần quan trọng của một hệ thống thông tin.
- Thiết kế CSDL biến đổi sơ đồ lớp của mô hình lĩnh vực thành một mô hình CSDL chi tiết cho hệ thống
- Hệ quản trị CSDL được sử dụng để triển khai và tương tác với CSDL

Troy University Resources

Các định dạng lưu trữ cố định

- Tự phát triển bắt đầu từ khả năng đọc/ghi tệp cơ bản nhất
- CSDL quan hệ
- CSDL đối tượng-quan hệ
- CSDL hướng đối tượng
- Các định dạng lưu trữ khác
  - Lưu trữ khóa-giá trị / Key-Value data stores
  - Lưu trữ tài liệu / Document data stores
  - CSDL hướng cột / Columnar database
  - CSDL đồ thị / Graph database
  - v.v..

CSDL quan hệ

- Lựa chọn lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất
- CSDL bao gồm một tập bảng
  - Trong mỗi bảng khóa chính xác định một dòng duy nhất
  - Mối quan hệ giữa các bảng được thiết lập bằng khóa ngoại
    - Cơ chế cơ bản để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng, ví dụ: bạn không thể tạo đơn hàng cho một khách hàng không tồn tại.
- Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc / Structured Query Language (SQL) được sử dụng để truy cập dữ liệu
  - Quy chuẩn được hỗ trợ bởi nhiều hệ quản trị CSDL
  - Cho phép thao tác với từng bảng và kết hợp nhiều bảng để lấy dữ liệu cần thiết

Troy University Resources

CSDL Quan hệ-Đối tượng

- CSDL quan hệ với khả năng lưu trữ đối tượng
- Đối tượng được lưu trữ bằng các kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa
  - SQL được mở rộng để xử lý các kiểu dữ liệu phức tạp
  - Hỗ trợ kế thừa ở mức hạn chế

CSDL hướng đối tượng

- Triển khai các khái niệm hướng đối tượng
- Có thể đặc tả cấu trúc và hành vi của đối tượng
  - Tương thích tốt hơn với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
- Sử dụng ngôn ngữ tương tự / được phát triển từ SQL
- Hỗ trợ kế thừa ở mức độ nhất định
- Chiếm thị phần nhỏ trong ứng dụng thực tế

Troy University Resources

Các yêu cầu phi chức năng

- Các yêu cầu phi chức năng có ảnh hưởng đến thiết kế lưu trữ cố định
- Yêu cầu vận hành: Ảnh hưởng bởi lựa chọn phần cứng và hệ điều hành
- Yêu cầu hiệu năng: Các vấn đề tốc độ và dung lượng
- Các yêu cầu bảo mật: Quản lý truy cập, mã hõa, và sao lưu
- v.v..

Ánh xạ đối tượng lĩnh vực ứng dụng

- Với mô hình dữ liệu Hướng đối tượng
  - Mỗi lớp cụ thể có thể có một lớp tương ứng trong lưu trữ
- Với mô hình dữ liệu Quan hệ-đối tượng
  - Phụ thuộc vào các tính năng đối tượng được hỗ trợ
- Với mô hình dữ liệu quan hệ
  - Được biểu diễn bằng các bảng

Troy University Resources

Ánh xạ tới CSDL Quan hệ-Đối tượng

Mỗi đối tượng trong ORDBMS có một ID duy nhất

R1. Ánh xạ tất cả lớp lĩnh vực cụ thể và lớp lĩnh vực ảo có nhiều lớp con trực tiếp tới bảng ORDBMS.

R2. Ánh xạ thuộc tính đơn trị tới cột của bảng.

R3. Ánh xạ phương thức và thuộc tính suy diễn tới thủ tục lưu trữ (stored procedure) hoặc mô-đun chương trình.

R4. Ánh xạ quan hệ tổng hợp và quan hệ liên kết đơn trị (0..1 hoặc 1..1) tới cột có thể lưu ID đối tượng. Áp dụng cho cả hai đầu quan hệ.

R5. Ánh xạ các thuộc tính đa trị tới cột có thể lưu một tập ID của đối tượng.

R6. Ánh xạ nhóm thuộc tính lặp sang một bảng mới và tạo liên kết 1-nhiều từ bảng gốc sang bảng mới / thêm khóa ngoại vào bảng mới.

R7. Ánh xạ các quan hệ tổng hợp và liên kết đa trị (0..* hoặc 1..*) tới cột có thể lưu một tập ID đối tượng. Thực hiện cho cả hai đầu quan hệ.

Ánh xạ tới CSDL quan hệ-đối tượng$_{(2)}$

R8. Đối với các quan hệ tổng hợp và liên kết hỗn hợp (một-nhiều), ở phía đơn trị (1..1) hoặc (0..1) của mối quan hệ, thêm một cột để lưu một tập ID của các đối tượng ở phía đa trị. Ở phía đa trị (1..* hoặc 0..*), thêm một cột để lưu ID của đối tượng thuộc đầu đơn trị.

R9a. Thêm cột vào bảng tương ứng với lớp con để chứa ID của đối tượng được lưu trong bảng tương ứng với lớp cha. Cơ số của liên kết mới từ lớp con tới lớp cha phải là 1..1 / một đối tượng lớp con xác định đúng một đối tượng lớp cha. Thêm cột vào bảng biểu diễn lớp cha để lưu ID đối tượng của lớp con. Nếu lớp cha là cụ thể, thì cơ số từ lớp cha tới lớp con là 0..1 / một đối tượng lớp cha *có thể* xác định một đối tượng lớp con, nếu ngược lại thì cơ số là 1..1 / xác định đúng một đối tượng lớp con. Ràng buộc XOR (OR loại trừ) cần được bổ xung cho các liên kết này. Thực hiện với tất cả các lớp cha / mô phỏng kế thừa. Hoặc

R9b. Mở rộng lớp con bằng cách sao chép các thuộc tính của lớp cha xuống các lớp con và loại lớp cha khỏi thiết kế. Hoặc

R9c. Làm phẳng cây kế thừa bằng cách sao chép tất cả các thuộc tính trong cây vào lớp gốc, tạo một bảng cho cây kế thừa.

Troy University Resources

Ánh xạ tới CSDL quan hệ

R1. Ánh xạ lớp lĩnh vực cụ thể và lớp lĩnh vực trừu tượng có nhiều lớp con trực tiếp tới bảng RDBMS.

R2. Ánh xạ thuộc tính đơn trị tới cột của bảng.

R3. Ánh xạ phương thức và thuộc tính suy diễn tới thủ tục lưu trữ hoặc mô-đun chương trình.

R4. Ánh xạ các quan hệ tổng hợp và liên kết đơn trị tới một cột có thể lưu khóa của bảng liên quan / thêm một khóa ngoại vào bảng. Thực hiện cho cả hai đầu liên kết.

R5. Ánh xạ các thuộc tính đa trị và các nhóm lặp tới các bảng mới và tạo quan hệ 1-nhiều từ bảng gốc tới bảng mới / thêm khóa ngoại vào bảng mới.

R6. Ánh xạ các quan hệ tổng hợp và liên kết đa trị tới một bảng liên kết mới để kết nối hai bảng ban đầu. Sao chép khóa chính từ các bảng gốc vào bảng liên kết/thêm các khóa ngoại vào bảng liên kết.

Ánh xạ tới CSDL quan hệ(2)

R7. Đối với các quan hệ tổng hợp và liên kết hỗn hợp, sao chép khóa chính từ phía đơn trị (1..1 hoặc 0..1) của mối quan hệ vào một cột mới trong bảng của phía đa trị (1..* hoặc 0..*) để lưu khóa của bảng liên quan / bổ xung một khóa ngoại vào bảng ở phía đa trị của mối quan hệ.

Đối với quan hệ Khái quát hóa/Kế thừa:

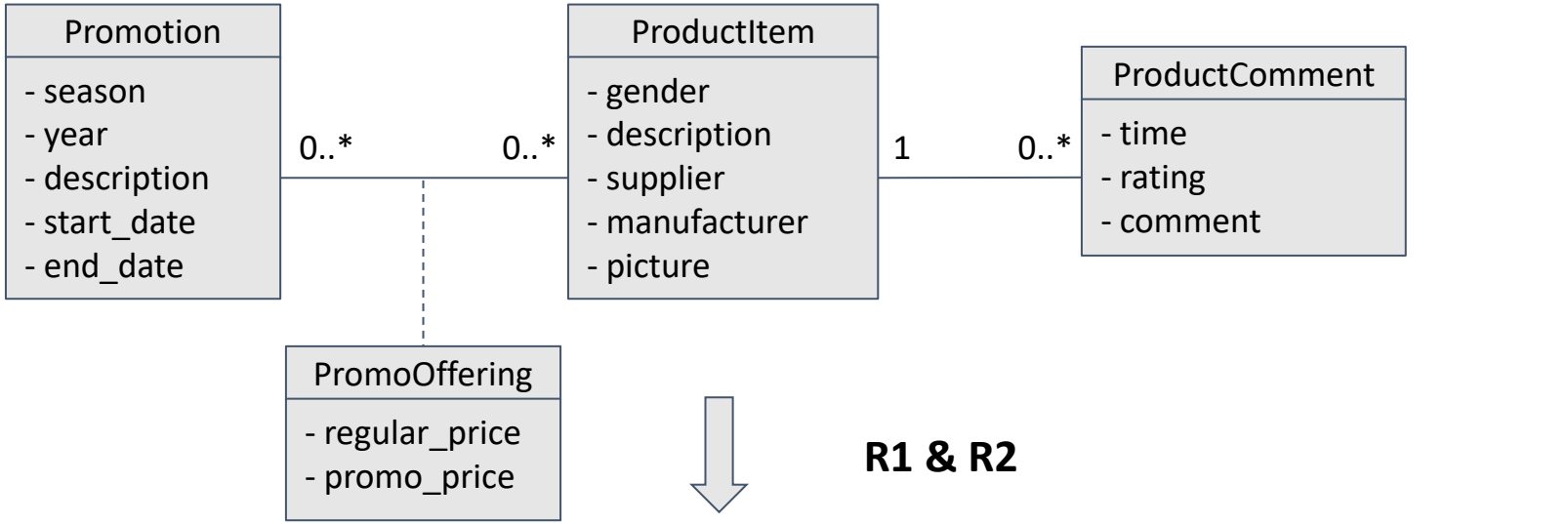
R8a. Đảm bảo khóa chính của đối tượng thuộc lớp con giống với khóa chính của đối tượng thuộc lớp cha. Cơ số của liên kết mới này từ lớp cón tới lớp cha phải là 1..1. Nếu lớp cha là lớp cụ thể thì cơ số từ lớp cha tới lớp con là 0..1, nếu ngược lại thì cơ số là 1..1. Ngoài ra ràng buộc XOR (OR loại trừ) phải được thêm vào giữa các liên kết. Áp dụng quy tắc này cho tất cả các lớp cha / Mô phỏng kế thừa. Hoặc

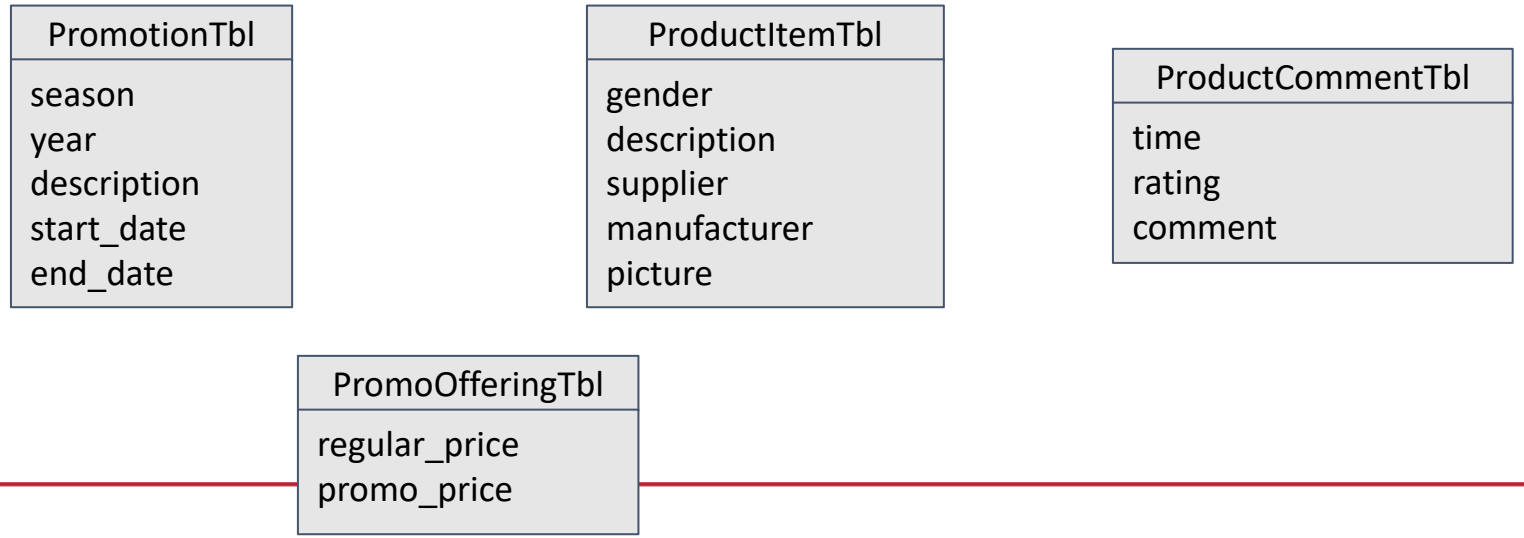
R8b. Mở rộng lớp con bằng cách sao chép thuộc tính của lớp cha vào tất cả các lớp con là xóa lớp cha khỏi thiết kế. Hoặc

R8c. Làm phẳng cây kế thừa bằng cách sao chép tất cả các thuộc tính trong cây vào lớp gốc, tạo một bảng cho cây kế thừa.

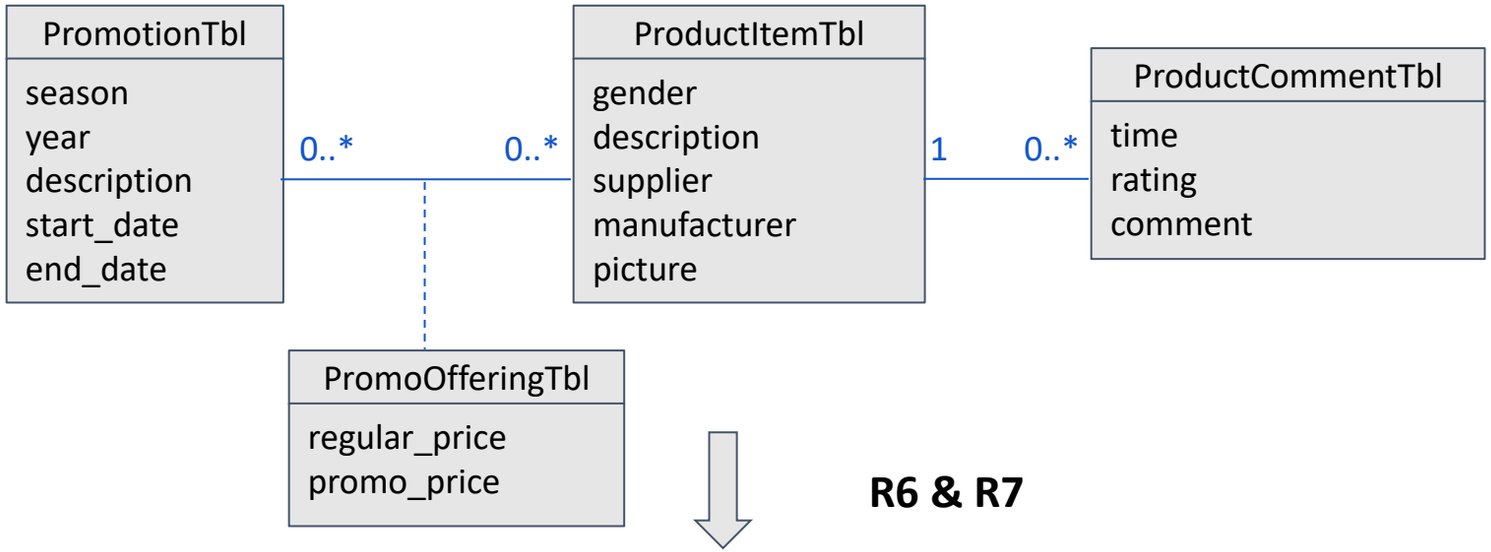
Troy University Resources

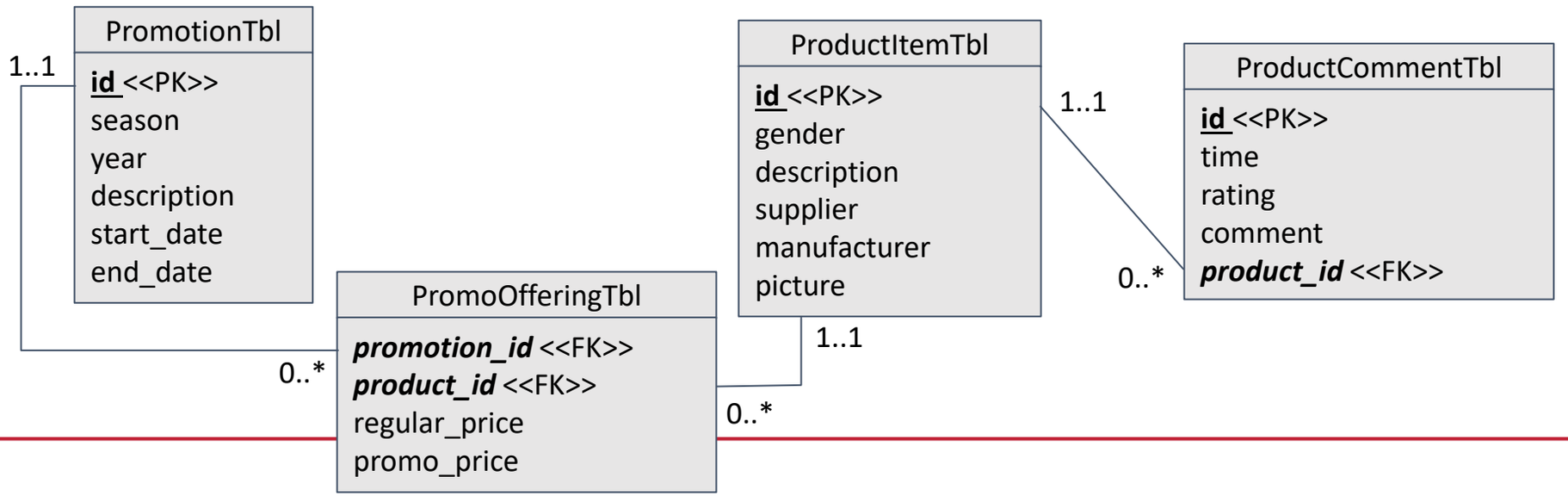
Các quy tắc ánh xạ





Các quy tắc ánh xạ(2)





Troy University Resources

Đặc tả bảng

Bảng ProductCommentTbl				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	AUTO_INCREMENT	Mã bình luận
2	time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm bình luận
3	rating	INT	NOT NULL	Điểm bình luận
4	comment	TEXT	NOT NULL	Nội dung bình luận
5	product_id	INT	NOT NULL	Khóa của sản phẩm
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		product_id = ProductTbl.id		

...

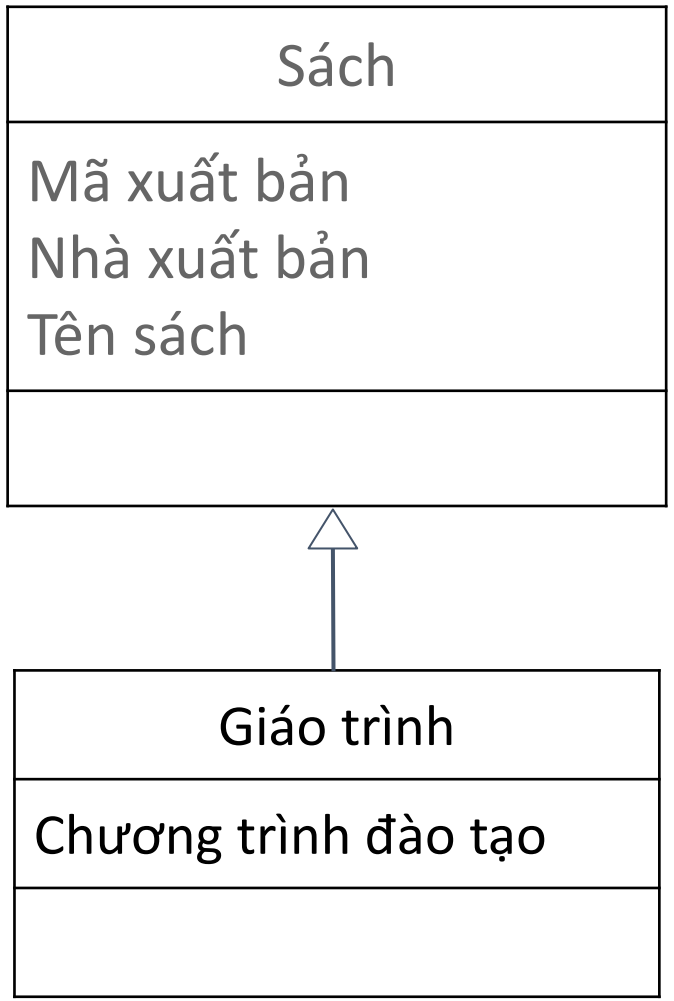
Lưu trữ lớp con với RDBMS

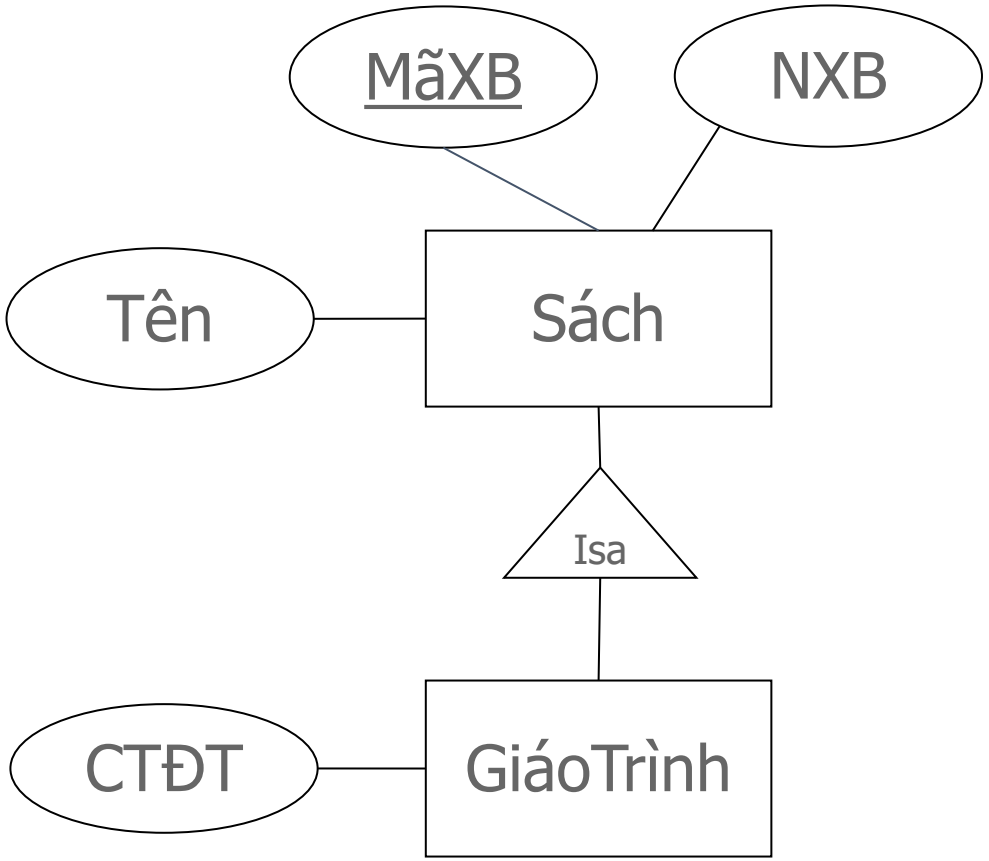
Có nhiều cách lưu khác nhau:

1. *Mô phỏng kế thừa*: Tạo cho mỗi lớp con một bảng lưu các thuộc tính riêng, đồng thời kết nối với bảng tương ứng với lớp cha.
2. *Lớp con đầy đủ*: Tạo cho mỗi lớp con một bảng lưu đầy đủ các thuộc tính, bao gồm cả thuộc tính riêng và thuộc tính kế thừa từ các lớp cha.
3. *Làm phẳng cây kế thừa*: Tạo một bảng cho một cây kế thừa với tất cả các thuộc tính trong cây kế thừa.
    - Các đối tượng nhận giá trị NULL cho các thuộc tính không thuộc về chúng.
    - ! Dữ liệu có thể ở dạng phi chuẩn

Troy University Resources

Ví dụ quan hệ kế thừa





Ví dụ mô phỏng kế thừa

Sách

Tên	NXB	**Mã XB**
LT HĐT	KHKT	K123
Tin ĐC	BKB	B111

Giáo trình

CTĐT	**Mã XB**
KHMT	B111

Lớp con có thể phân tán trên nhiều bảng

Thuận tiện xử lý các truy vấn kiểu Tìm tất cả sách (bao gồm cả các giáo trình) được xuất bản bởi 1 nhà xuất bản cụ thể. (tìm kiếm theo thuộc tính của nút gốc trong phạm vi tất cả đối tượng thuộc cây kế thừa)

Troy University Resources

Ví dụ Lớp con đầy đủ

Sách

Tên	NXB	**Mã XB**
LT HĐT	KHKT	K123

Giáo trình

Không có liên kết giữa bảng của lớp cha và bảng của lớp con

Tên	NXB	**Mã XB**	CTĐT
Tin ĐC	BKB	B111	KHMT

Biểu diễn này thuận tiện để xử lý các truy vấn như "tìm CTĐT của các giáo trình được xuất bản bởi BKB." (sử dụng cả thuộc tính riêng của lớp con và thuộc tính kế thừa từ lớp cha)

Ví dụ Làm phẳng cây kế thừa

Mã số	Phân loại sách
1	Sách
2	Sách Giáo Trình

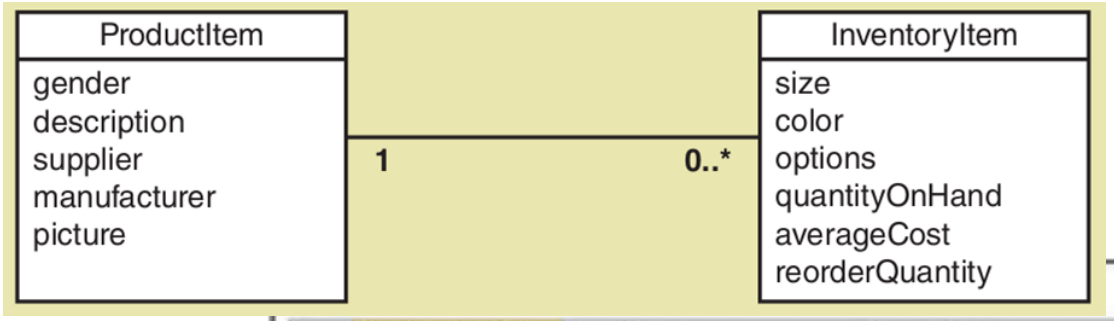
Tên	NXB	**Mã XB**	CTĐT	Kiểu
Tin ĐC	BKB	B111	KHMT	1
LT HĐT	KHKT	KT123	**NULL**	2

Có thể tiết kiệm dung lượng nếu có ít thuộc tính thường xuyên có giá trị NULL

!Lưu ý: Dữ liệu ở dạng phi chuẩn.

Troy University Resources

Ví dụ lưu trữ đối tượng: Quan hệ 1-nhiều



ProductItem

ProductItemID	Gender	Description	Supplier	Manufacturer	Picture
10564	Both	Super Akpine Performance Skis	K2	K2	
10766	Man	Extreme Ski Boots	Nordica		
1244	Man	Casual Chino Trousers			
1245	Man	Fleece Crew Sweatshirt			
1246	Man	Fleece Crew Sweatshirt V-Neck			
1247	Man	Fleece Crew Sweatshirt Zippered			
1248	Man	Solid Color Flannel Shirt			
1249	Man	Plaid Flannel Shirt			
1250	Man	Polo Shirt			
1251	Man	Polo Shirt Zippered			

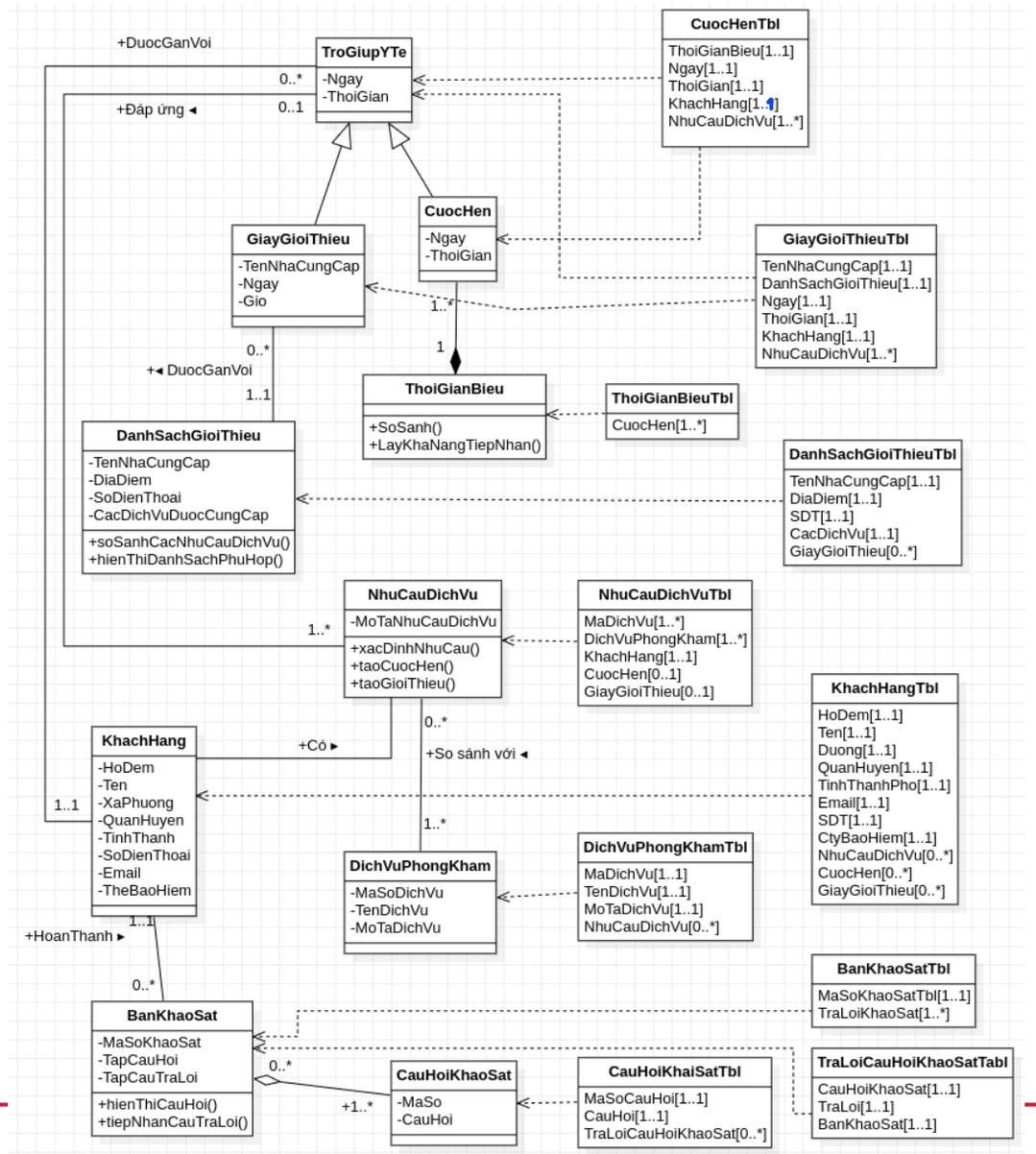
Record: 3 of 13 | No Filter | Search

InventoryItem

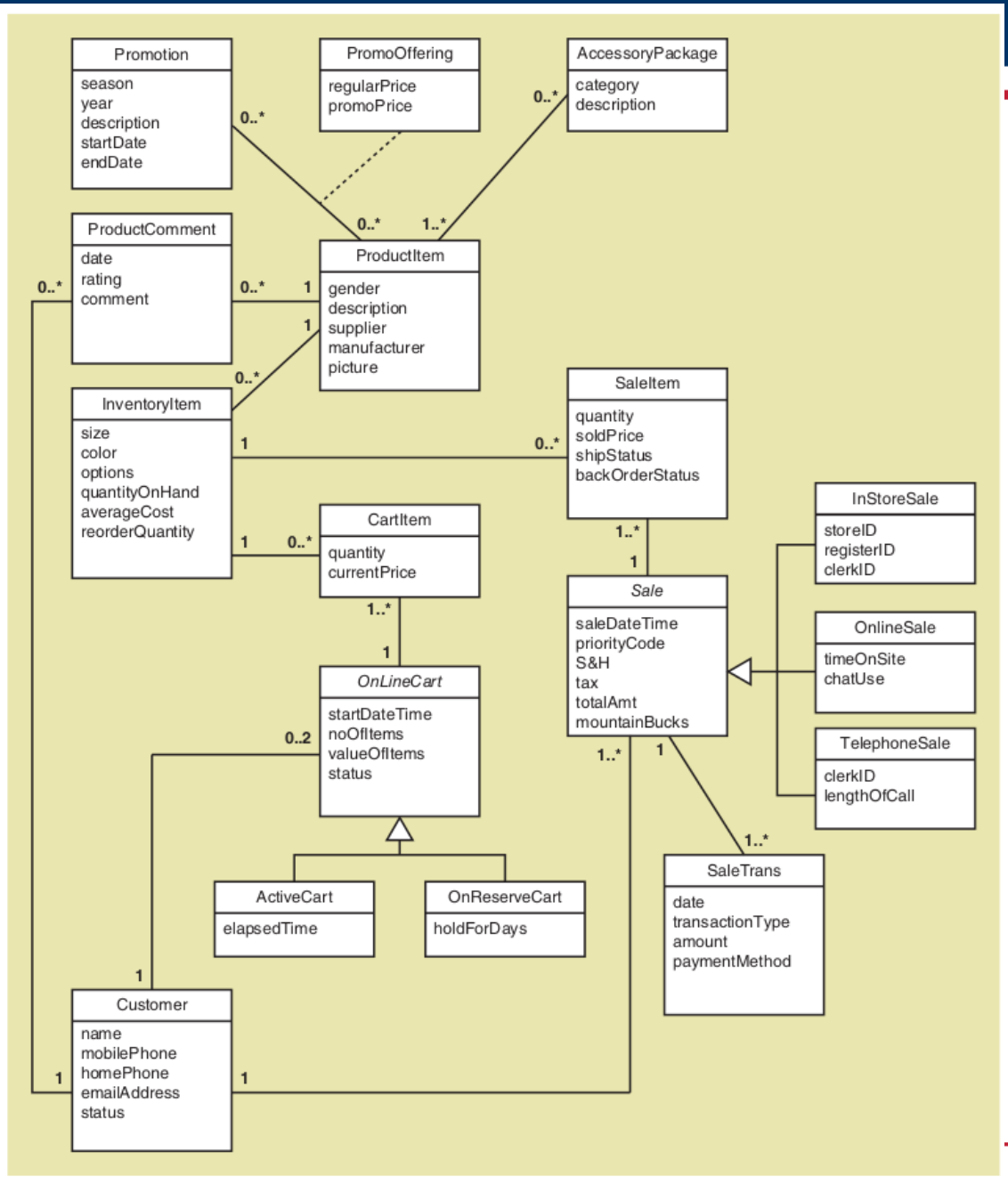
InventoryItem	ProductItem	Size	Color	Options	QuantityOnHand	Average Cost	RecorderQuantity
86779	1244	30/30	Khaki		45	$12.75	100
86780	1244	30/30	Slate		10	$12.75	100
86781	1244	30/30	LightTan		17	$12.75	100
86782	1244	30/31	Khaki		22	$12.75	100
86783	1244	30/31	Slate		6	$12.75	100
86784	1244	30/31	LightTan		31	$12.75	100
86785	1244	30/32	Khaki		120	$12.75	100
86786	1244	30/32	Slate		28	$12.75	100
86787	1244	30/32	LightTan		21	$12.75	100
86788	1244	30/33	Khaki		7	$12.75	100

Record: 1 of 12 | No Filter | Search

Ví dụ ánh xạ lớp lĩnh vực tới ORDBMS



Ví dụ ánh xạ tới RDBMS



Ví dụ ánh xạ tới RDBMS: Tạo bảng

Áp dụng R1, R2, & R8c: Lớp => Bảng, Thuộc tính => Cột, Làm phẳng cây kế thừa

Bảng	Các cột
AccessoryPackage	Category, Description
CartItem	Quantity, CurrentPrice
Customer	Name, MobilePhone, HomePhone, EmailAddress, Status
InventoryItem	Size, Color, Options, QuantityOnHand, AverageCost, ReorderQuantity
OnlineCart	StartDateTime, NumberOfItems, ValueOfItems, Status, ElapsedTime, HoldForDays
ProductComment	Date, Rating, Comment
ProductItem	Gender, Description, Supplier, Manufacturer, Picture
PromoOffering	RegularPrice, PromoPrice
Promotion	Season, Year, Description, StartDate, EndDate
Sale	SaleDateTime, PriorityCode, ShippingAndHandling, Tax, TotalAmount, MountainBucks, StoreID, RegisterID, ClerkID, TimeOnSite, ChatUse, LengthOfCall
SaleItem	Quantity, SoldPrice, ShipStatus, BackOrderStatus
SaleTransaction	Date, TransactionType, Amount, PaymentMethod

Ví dụ ánh xạ tới RDBMS: Bổ xung khóa chính

Bảng	Các cột
AccessoryPackage	**AccessoryPackageID**, Category, Description
CartItem	**CartItemID**, Quantity, CurrentPrice
Customer	**AccountNumber**, Name, MobilePhone, HomePhone, EmailAddress, Status
InventoryItem	**InventoryItemID**, Size, Color, Options, QuantityOnHand, AverageCost, ReorderQuantity
OnlineCart	**OnlineCartID**, StartDateTime, NumberOfItems, ValueOfItems, Status, ElapsedTime, HoldForDays
ProductComment	**ProductCommentID**, Date, Rating, Comment
ProductItem	**ProductItemID**, Gender, Description, Supplier, Manufacturer, Picture
PromoOffering	**PromoOfferingID**, RegularPrice, PromoPrice
Promotion	**PromotionID**, Season, Year, Description, StartDate, EndDate
Sale	**SaleID**, SaleDateTime, PriorityCode, ShippingAndHandling, Tax, TotalAmount, MountainBucks, StoreID, RegisterID, ClerkID, TimeOnSite, ChatUse, LengthOfCall
SaleItem	**SaleItemID**, Quantity, SoldPrice, ShipStatus, BackOrderStatus
SaleTransaction	**SaleTransactionID**, Date, TransactionType, Amount, PaymentMethod

Ví dụ ánh xạ tới RDBMS: Các liên kết

Áp dụng R4, R6, & R7: Bổ xung các khóa ngoại

Bảng	Các cột
Accessory Package	**AccessoryPackageID**, Category, Description
AccessoryPackageContents	***AccessoryPackageID, ProductItemID***
Cartitem	**CartItemID**, *InventoryItemID*, *OnlineCartID*, Quantity, CurrentPrice
Customer	**AccountNumber**, Name, MobilePhone, HomePhone, EmailAddress, Status
InventoryItem	**InventoryItemID**, *ProductItemID***,** Size, Color, Options, QuantityOnHand, AverageCost, ReorderQuantity
OnlineCart	**OnlineCartID**, *CustomerAccountNumber*, StartDateTime, NumberOfItems, ValueOfItems, Status, ElapsedTime, HoldForDays
ProductComment	**ProductCommentID**, *ProductItemID***,** *CustomerAccountNumber*, Date, Rating, Comment
ProductItem	**ProductItemID**, Gender, Description, Supplier, Manufacturer, Picture
PromoOffering	**PromoOfferingID**, ***PromotionID, ProductItemID*,** RegularPrice, PromoPrice
Promotion	**PromotionID**, Season, Year, Description, StartDate, EndDate
Sale	**SaleID**, *CustomerAccountNumber*, SaleDateTime, PriorityCode, ShippingAndHandling, Tax, TotalAmount, MountainBucks, StoreID, RegisterID, ClerkID, TimeOnSite, ChatUse, LengthOfCall
SaleItem	**SaleItemID**, *InventoryItemID*, *SaleID*, Quantity, SoldPrice, ShipStatus, BackOrderStatus
SaleTransaction	**SaleTransactionID**, *SaleID*, Date, TransactionType, Amount, PaymentMethod

Troy University Resources

Ví dụ ánh xạ tới RDBMS: Mô phỏng kế thừa

R8a: Tạo cho mỗi lớp con một bảng & thiết lập liên kết với bảng của lớp cha

Bảng	Các cột
Accessory Package	**AccessoryPackageID**, Category, Description
AccessoryPackageContents	***AccessoryPackageID, ProductItemID***
Cartitem	**CartItemID**, *InventoryItemID*, *OnlineCartID*, Quantity, CurrentPrice
Customer	**AccountNumber**, Name, MobilePhone, HomePhone, EmailAddress, Status
InventoryItem	**InventoryItemID**, *ProductItemID***,** Size, Color, Options, QuantityOnHand, AverageCost, ReorderQuantity
OnlineCart	**OnlineCartID**, *CustomerAccountID*, StartDateTime, NumberOfItems, ValueOfItems, Status, ElapsedTime, HoldForDays
ActiveCart	***OnlineCartID*****,** ElapsedTime
OnReserveCart	***OnlineCartID*****,** HoldForDays
ProductComment	**ProductCommentID**, *ProductItemID***,** *CustomerAccountNumber*, Date, Rating, Comment
ProductItem	**ProductItemID**, Gender, Description, Supplier, Manufacturer, Picture
PromoOffering	**PromoOfferingID**, ***PromotionID, ProductItemID*****,** RegularPrice, PromoPrice
Promotion	**PromotionID**, Season, Year, Description, StartDate, EndDate

Ví dụ ánh xạ tới RDBMS: Mô phỏng kế thừa(2)

R8a: Tạo cho mỗi lớp con một bảng & thiết lập liên kết với bảng của lớp cha

Bảng	Các cột
Sale	**SaleID**, *CustomerAccountNumber*, SaleDateTime, PriorityCode, ShippingAndHandling, Tax, TotalAmount, MountainBucks
InStoreSale	***SaleID***, StoreID, RegisterID, ClerkID
OnlineSale	***SaleID,*** TimeOnSite, ChatUse
TelephoneSale	***SaleID,*** ClerkID, LengthOfCall
SaleItem	**SaleItemID**, *InventoryItemID*, *SaleID*, Quantity, SoldPrice, ShipStatus, BackOrderStatus
SaleTransaction	**SaleTransactionID**, *SaleID*, Date, TransactionType, Amount, PaymentMethod

Tối ưu hóa CSDL quan hệ

- Tối ưu hóa lưu trữ
  - Chuẩn hóa các bảng
  - Giảm dư thừa dữ liệu và loại bỏ các giá trị NULL
- Tối ưu hóa tốc độ truy cập
  - Giải chuẩn một số bảng / giảm nhu cầu kết nối các bảng để truy xuất dữ liệu để giảm thời gian xử lý
  - v.v..

Chuẩn hóa CSDL quan hệ

- Dữ liệu phi chuẩn: Các luật chuẩn hóa không được đáp ứng

Ba mức chuẩn hóa đầu tiên gồm có:

- Dạng chuẩn 1: Không có trường đa giá trị/Thuộc tính chỉ có giá trị nguyên tố
- Dạng chuẩn 2: Thuộc chuẩn 1 và tất cả các thuộc tính không nằm trong khóa đều phụ thuộc vào toàn bộ khóa chính
- Dạng chuẩn 3: Thuộc chuẩn 2 và mọi thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào khóa / Không có thuộc tính không nằm trong khóa phụ thuộc vào thuộc tính khác không nằm trong khóa

Troy University Resources

Ví dụ chuẩn hóa: Dữ liệu phi chuẩn

SSN	Name	Department	Salary	Dependents
111-22-3333	Mary Smith	Accounting	40,000	John, Alice, Dave
222-33-4444	Jose Pena	Marketing	50,000	---
333-44-5555	Frank Collins	Production	35,000	Jan, Julia

SSN	Name	Department	Salary	Dependent	Dependent	Dependent
111-22-3333	Mary Smith	Accounting	40,000	John	Alice	Dave
222-33-4444	Jose Pena	Marketing	50,000			
333-44-5555	Frank Collins	Production	35,000	Jan	Julia	

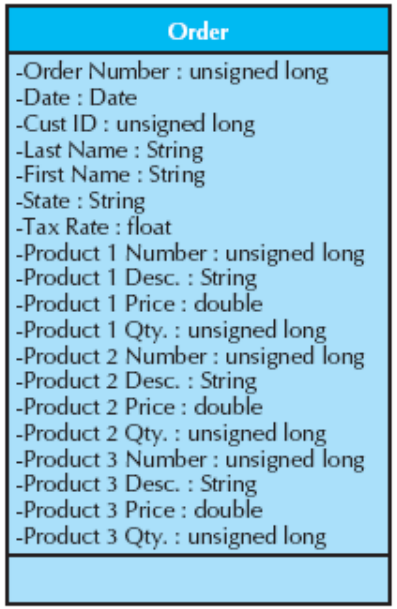
Ví dụ chuẩn hóa: Dữ liệu ở dạng chuẩn

SSN	Name	Department	Salary
111-22-3333	Mary Smith	Accounting	40,000
222-33-4444	Jose Pena	Marketing	50,000
333-44-5555	Frank Collins	Production	35,000

RecordID	SSN	Dependent
1	111-22-3333	John
2	111-22-3333	Alice
3	111-22-3333	Dave
4	333-44-5555	Jan
5	333-44-5555	Julia

Ví dụ chuẩn hóa(2)

Dữ liệu phi chuẩn



Redundant Data

Null Cells

Sample Records:

Order Number	Date	Cust ID	Last Name	First Name	State	Tax Rate	Prod. 1 Number	Prod. 1 Desc.	Prod. 1 Price	Prod. 1 Qty.	Prod. 2 Number	Prod. 2 Desc.	Prod. 2 Price	Prod. 2 Qty.
239	11/23/00	1035	Black	John	MD	0.05	555	Cheese Tray	$45.00	2				
260	11/24/00	1035	Black	John	MD	0.05	444	Wine Gift Pack	$60.00	1				
273	11/27/00	1035	Black	John	MD	0.05	222	Bottle Opener	$12.00	1				
241	11/23/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08	444	Wine Gift Pack	$60.00	2				
262	11/24/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08	222	Bottle Opener	$12.00	2				
287	11/27/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08	222	Bottle Opener	$12.00	2				
290	11/30/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08	555	Cheese Tray	$45.00	3				
234	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	555	Cheese Tray	$45.00	2				
237	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	111	Wine Guide	$15.00	1	444	Wine Gift Pack	$60.00	1
238	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	444	Wine Gift Pack	$60.00	1				
245	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	222	Bottle Opener	$12.00	1				
250	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	222	Bottle Opener	$12.00	1				
252	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	222	Bottle Opener	$12.00	1	444	Wine Gift Pack	$60.00	2
253	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065	222	Bottle Opener	$12.00	1	444	Wine Gift Pack	$60.00	1

Ví dụ chuẩn hóa: Dạng chuẩn 1

Order 237 has 2 products

Sample Records:

Order Table

Order Number	Date	Cust ID	Last Name	First Name	State	Tax Rate
239	11/23/00	1035	Black	John	MD	0.05
260	11/24/00	1035	Black	John	MD	0.05
273	11/27/00	1035	Black	John	MD	0.05
241	11/23/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08
262	11/24/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08
287	11/27/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08
290	11/30/00	1123	Williams	Mary	CA	0.08
234	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
237	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
238	11/23/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
245	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
250	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
252	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
253	11/24/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
297	11/30/00	2242	DeBerry	Ann	DC	0.065
243	11/24/00	4254	Bailey	Ryan	MD	0.05
246	11/24/00	4254	Bailey	Ryan	MD	0.05
248	11/24/00	4254	Bailey	Ryan	MD	0.05
235	11/23/00	9500	Chin	April	KS	0.05
242	11/23/00	9500	Chin	April	KS	0.05
244	11/24/00	9500	Chin	April	KS	0.05
251	11/24/00	9500	Chin	April	KS	0.05

Product Order Table

Order Number	Product Number	Product Desc	Product Price	Product Qty
239	555	Cheese Tray	$45.00	2
260	444	Wine Gift Pack	$60.00	1
273	222	Bottle Opener	$12.00	1
241	444	Wine Gift Pack	$60.00	2
262	222	Bottle Opener	$12.00	2
287	222	Bottle Opener	$12.00	2
290	555	Cheese Tray	$45.00	3
234	555	Cheese Tray	$45.00	2
237	111	Wine Guide	$15.00	1
237	444	Wine Gift Pack	$60.00	1
238	444	Wine Gift Pack	$60.00	1
245	222	Bottle Opener	$12.00	1
250	222	Bottle Opener	$12.00	1
252	222	Bottle Opener	$12.00	1
252	444	Wine Gift Pack	$60.00	2
253	222	Bottle Opener	$12.00	1
253	444	Wine Gift Pack	$60.00	1
297	333	Jams & Jellies	$20.00	2
243	555	Cheese Tray	$45.00	2
246	333	Jams & Jellies	$20.00	3
248	222	Bottle Opener	$12.00	1
248	333	Jams & Jellies	$20.00	2
248	111	Wine Guide	$15.00	1
235	222	Bottle Opener	$12.00	1
242	333	Jams & Jellies	$20.00	3
244	222	Bottle Opener	$12.00	2
251	111	Wine Guide	$15.00	2

Order 248 has 3 products

Ví dụ chuẩn hóa: Dạng chuẩn 2

Customer Table

Cust ID	Last Name	First Name
1035	Black	John
1123	Williams	Mary
2242	DeBerry	Ann
4254	Bailey	Ryan
9500	Chin	April

Last Name and First Name was moved to the Customer table to eliminate redundancy

Order Table

Order Number	Date	Cust ID	State	Tax Rate
239	11/23/00	1035	MD	0.05
260	11/24/00	1035	MD	0.05
273	11/27/00	1035	MD	0.05
241	11/23/00	1123	CA	0.08
262	11/24/00	1123	CA	0.08
287	11/27/00	1123	CA	0.08
290	11/30/00	1123	CA	0.08
234	11/23/00	2242	DC	0.065
237	11/23/00	2242	DC	0.065
238	11/23/00	2242	DC	0.065
245	11/24/00	2242	DC	0.065
250	11/24/00	2242	DC	0.065
252	11/24/00	2242	DC	0.065
253	11/24/00	2242	DC	0.065
297	11/30/00	2242	DC	0.065
243	11/24/00	4254	MD	0.05
246	11/24/00	4254	MD	0.05
248	11/24/00	4254	MD	0.05
235	11/23/00	9500	KS	0.05
242	11/23/00	9500	KS	0.05
244	11/24/00	9500	KS	0.05
251	11/24/00	9500	KS	0.05

Product Order Table

Order Number	Product Number	Product Qty
239	555	2
260	444	1
273	222	1
241	444	2
262	222	2
287	222	2
290	555	3
234	555	2
237	111	1
238	444	1
245	222	1
250	222	1
252	222	1
252	444	2
253	222	1
253	444	1
297	333	2
243	555	2
246	333	3
248	222	1
248	333	2
248	111	1
235	222	1
242	333	3
244	222	2
251	111	2

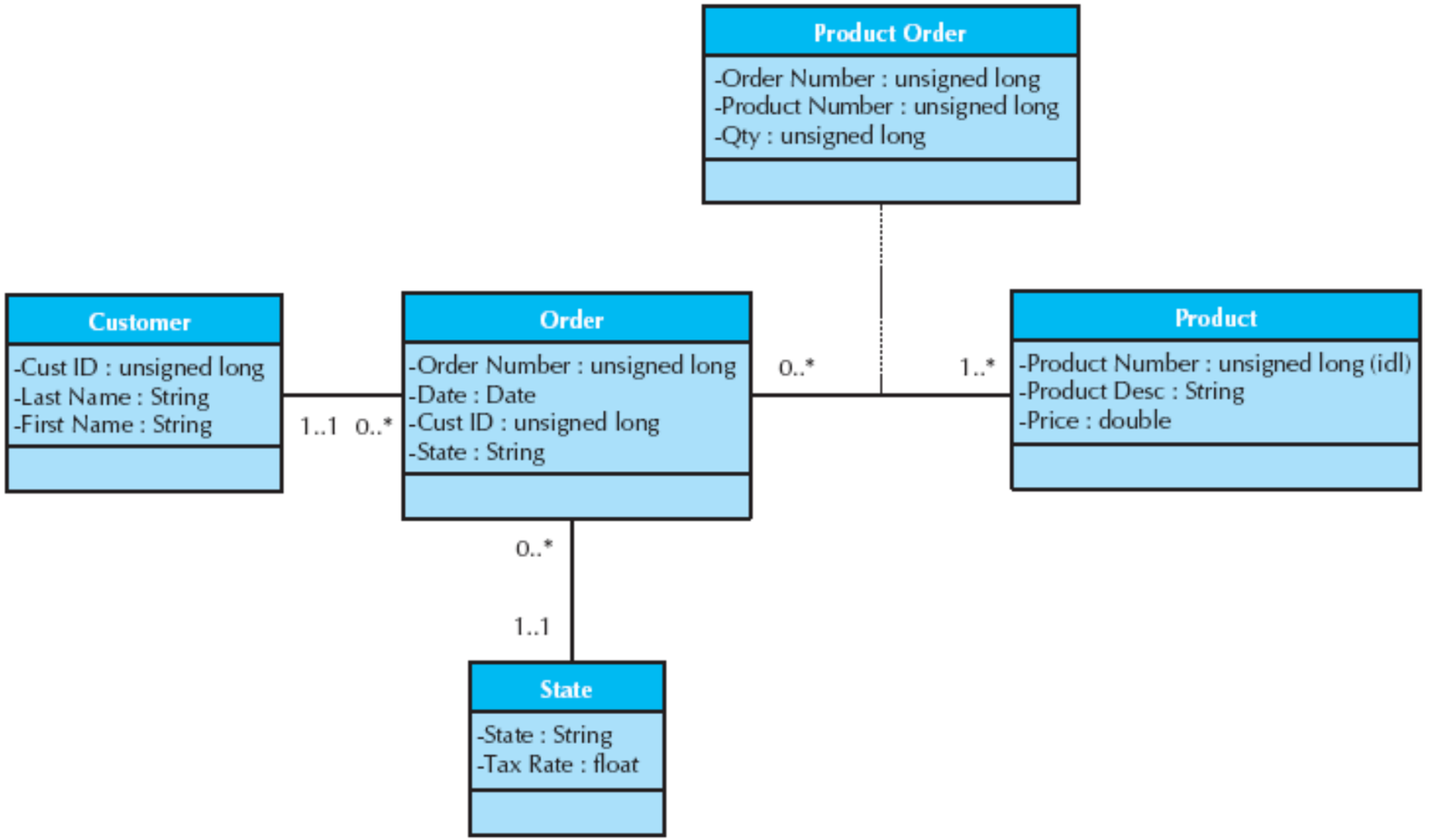
Product Table

Product Number	Product Desc	Product Price
111	Wine Guide	$15.00
222	Bottle Opener	$12.00
333	Jams & Jellies	$20.00
444	Wine Gift Pack	$60.00
555	Cheese Tray	$45.00

Product Desc and Price was moved to the Product table to eliminate redundancy

tax & state?

Ví dụ chuẩn hóa: 3NF

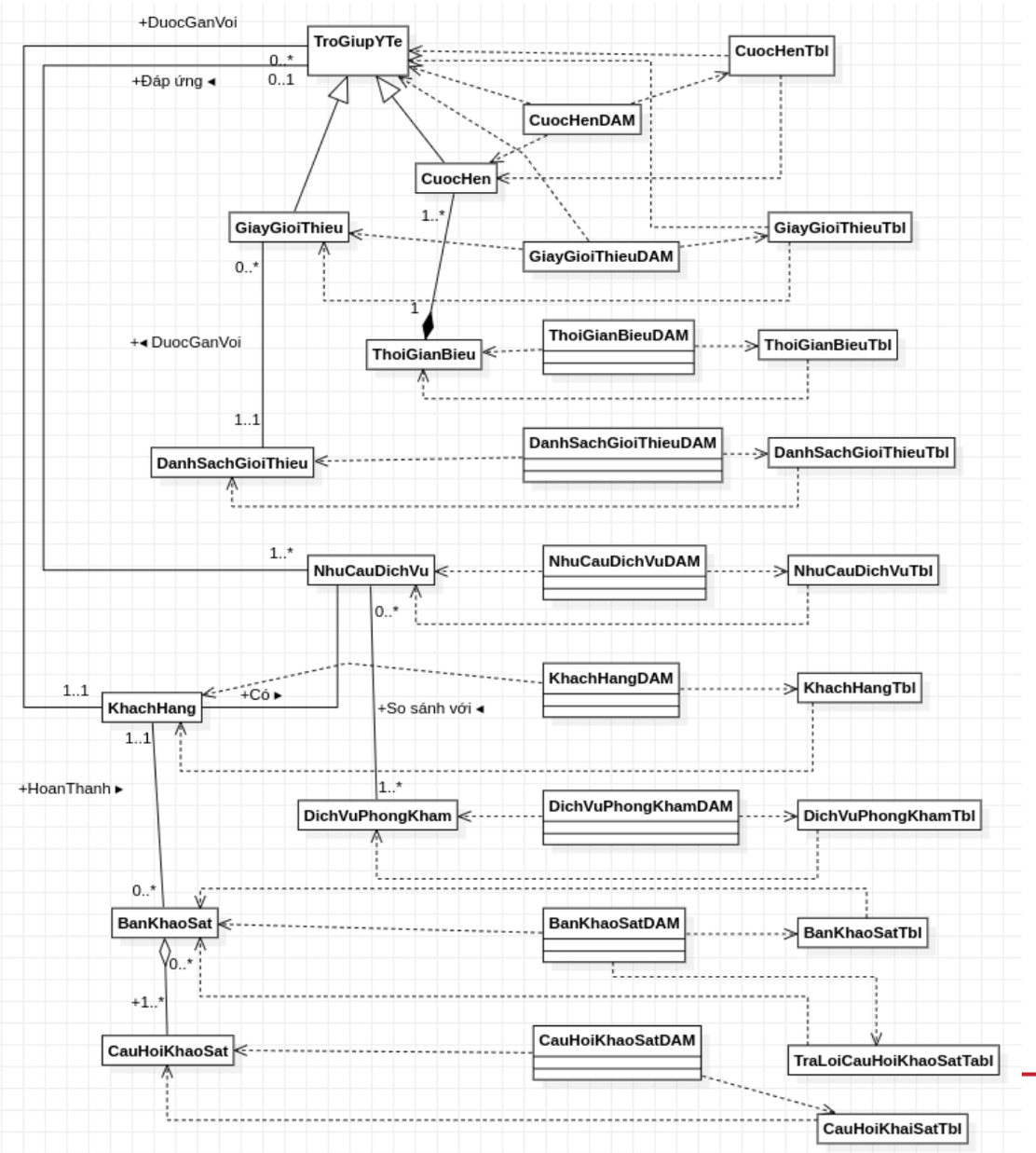


Troy University Resources

Các lớp truy cập & quản lý dữ liệu

- Các lớp truy cập và quản lý dữ liệu / Data Access and Management (DAM) Classes
- Giữ vai trò trung gian kết nối các lớp lĩnh vực ứng dụng và cơ sở dữ liệu
- Tạo một hoặc nhiều lớp DAM cho mỗi lớp lĩnh vực ứng dụng
  - Do dữ liệu phân tán trên nhiều bảng
  - Phân tách giao diện (ISP)
  - v.v..

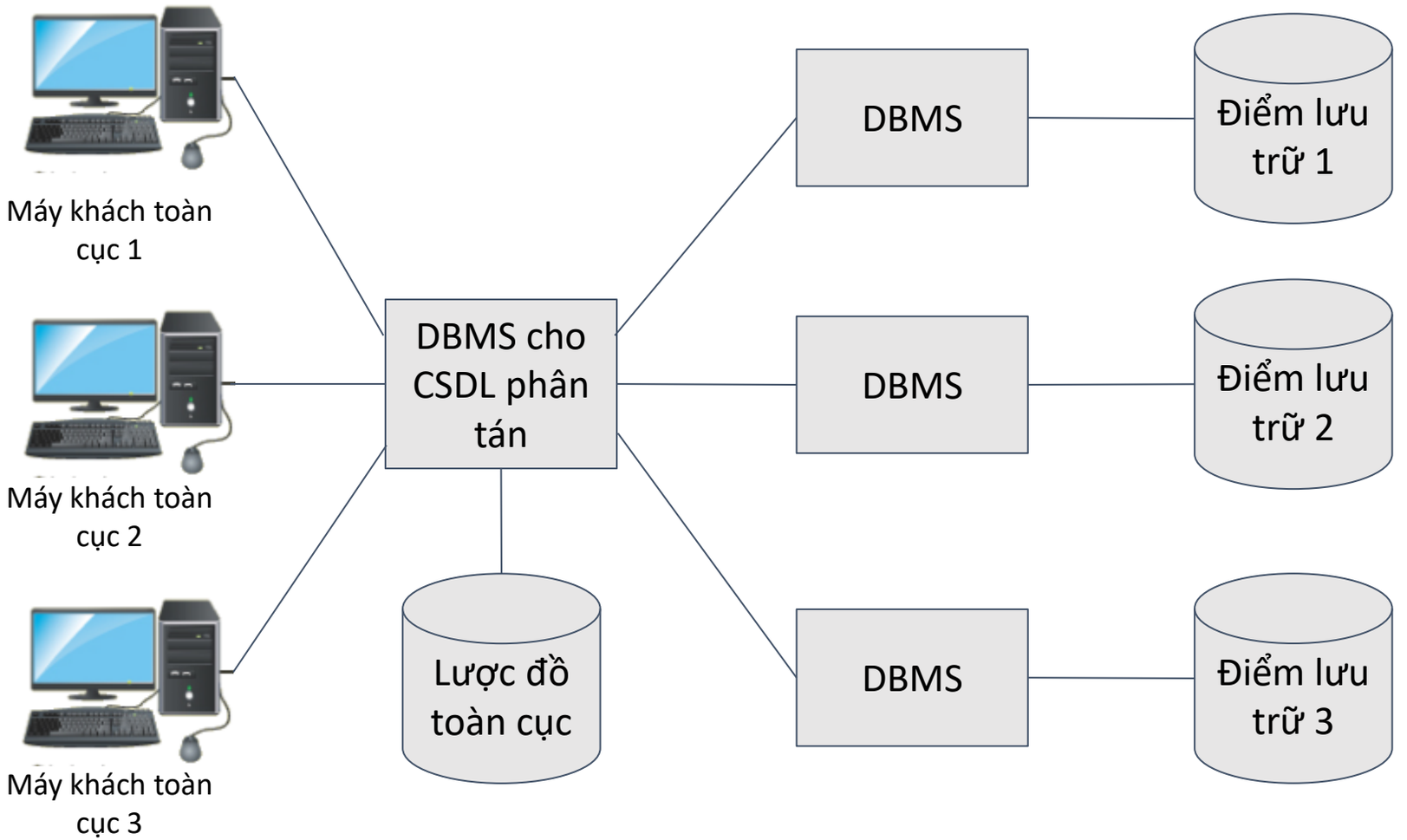
Ví dụ các lớp DAM



Kiến trúc CSDL phân tán

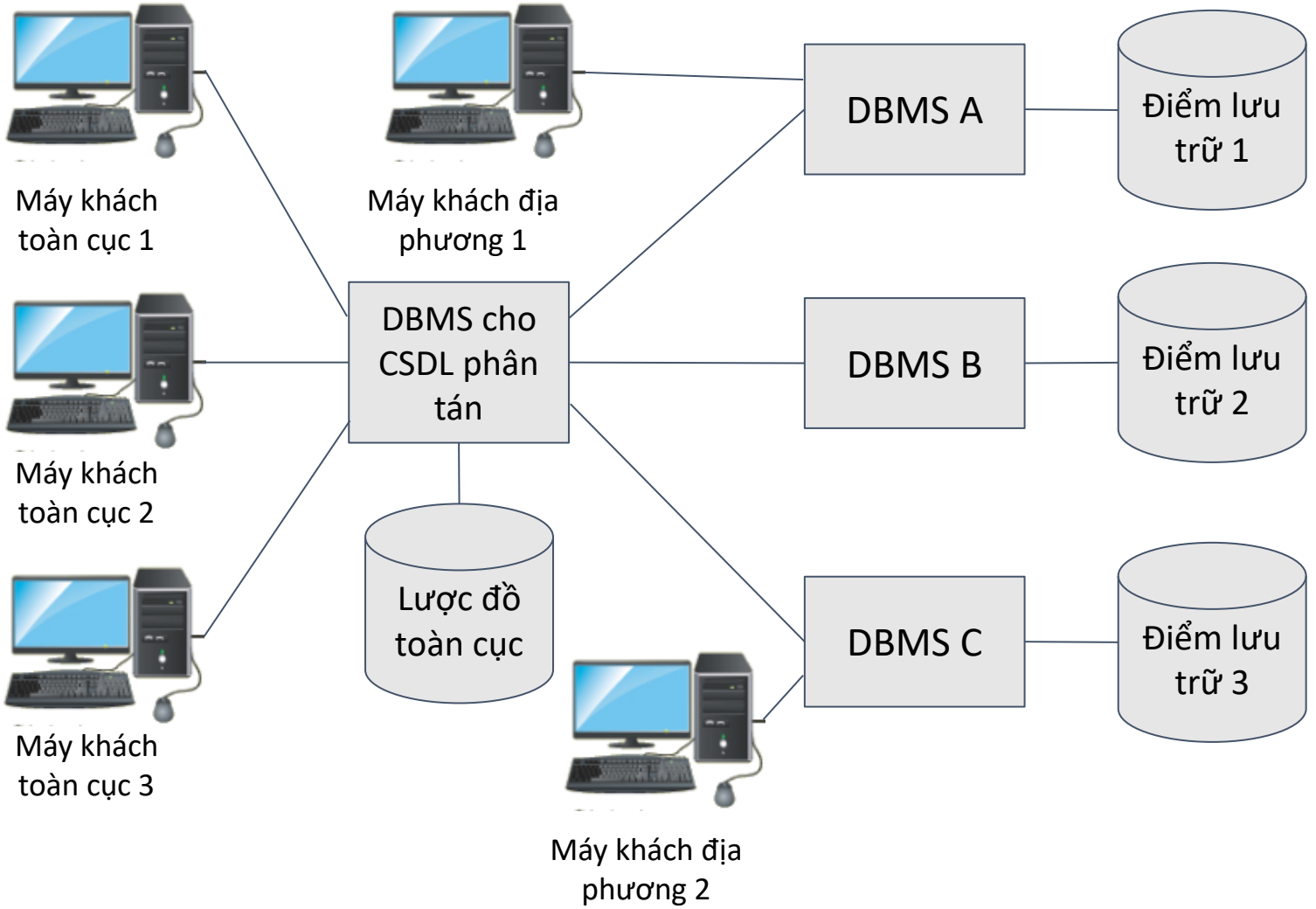
- CSDL phân tán đồng nhất / Homogeneous distributed database được lưu ở nhiều nơi với cùng DBMS và một lược đồ toàn cục.
- CSDL phân tán không đồng nhất / Heterogeneous distributed database được lưu ở nhiều với các DBMS khác nhau và có thể có lược đồ cục bộ.

CSDL phân tán đồng nhất



Troy University Resources

CSDL phân tán không đồng nhất



Các cách triển khai

- Lặp dữ liệu - Mỗi điểm lưu trữ có một bản sao
  - Đồng bộ: Cập nhật tất cả các bản ghi khi thay đổi một bản ghi bất kỳ.
- Phân mảnh theo chiều ngang - Mỗi điểm chứa một nhóm dòng

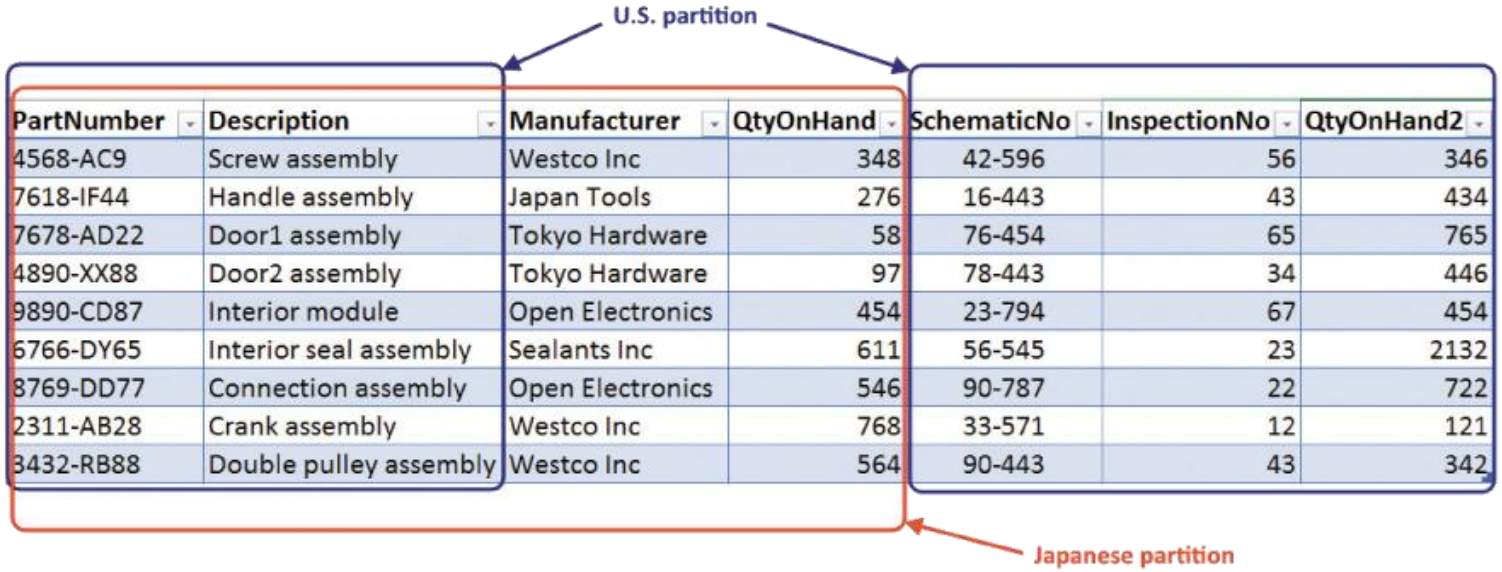
AcctNumb	LastName	FirstName	SSN	TypeOfAcct	Balance	DateLastActivity
01-85562-1	Jones	Bill	878-77-9890	Checking	$ 7,908.39	5/9/2014
01-85444-2	Johnson	Harold	676-44-3433	Checking	$25,698.33	5/2/2013
02-45443-2	Williams	Jonathon	343-44-2322	Checking	$ 3,938.77	4/4/2012
01-34999-1	Redd	Mary	898-79-3487	Savings	$12,898.71	12/2/2013
01-23989-2	Chun	Tun	233-59-6765	Savings	$ 8,932.67	1/8/2014
01-87889-4	Gang	Bao	322-48-3545	Checking	$ 568.33	3/4/2014
01-32339-2	Jiang	Rui	550-43-5454	Savings	$35,788.23	7/8/2014
02-39988-1	Ma	Shuo	343-98-2345	Checking	$ 1,893.55	8/23/2014

U.S. accounts

Hong Kong accounts

Các cách triển khai(2)

- Phân mảnh theo chiều dọc - Mỗi điểm lưu một nhóm cột



PartNumber	Description	Manufacturer	QtyOnHand	SchematicNo	InspectionNo	QtyOnHand2
4568-AC9	Screw assembly	Westco Inc	348	42-596	56	346
7618-IF44	Handle assembly	Japan Tools	276	16-443	43	434
7678-AD22	Door1 assembly	Tokyo Hardware	58	76-454	65	765
4890-XX88	Door2 assembly	Tokyo Hardware	97	78-443	34	446
9890-CD87	Interior module	Open Electronics	454	23-794	67	454
6766-DY65	Interior seal assembly	Sealants Inc	611	56-545	23	2132
8769-DD77	Connection assembly	Open Electronics	546	90-787	22	722
2311-AB28	Crank assembly	Westco Inc	768	33-571	12	121
3432-RB88	Double pulley assembly	Westco Inc	564	90-443	43	342

- Kết hợp lặp, phân mảnh theo chiều ngang và phân mảnh theo chiều dọc

Bảo vệ CSDL

- Lịch sử giao dịch: Kỹ thuật lưu lại tất cả các cập nhật
  - Giúp ngăn chặn gian lận
  - Khôi phục sau sự cố
- Kiểm soát xung đột và cập nhật
  - Giao dịch – một phần công việc bao gồm nhiều bước, trong đó hoặc tất cả các bước cùng hoàn thành hoặc không chấp nhận kết quả của bước nào.
  - Khóa CSDL - kỹ thuật kiểm soát truy cập (một phần) CSDL.
  - Khóa dùng chung / khóa đọc - Cho phép nhiều người dùng cùng đọc dữ liệu.
  - Khóa loại trừ / khóa ghi - Chỉ một người dùng có thể truy cập phần CSDL bị khóa.

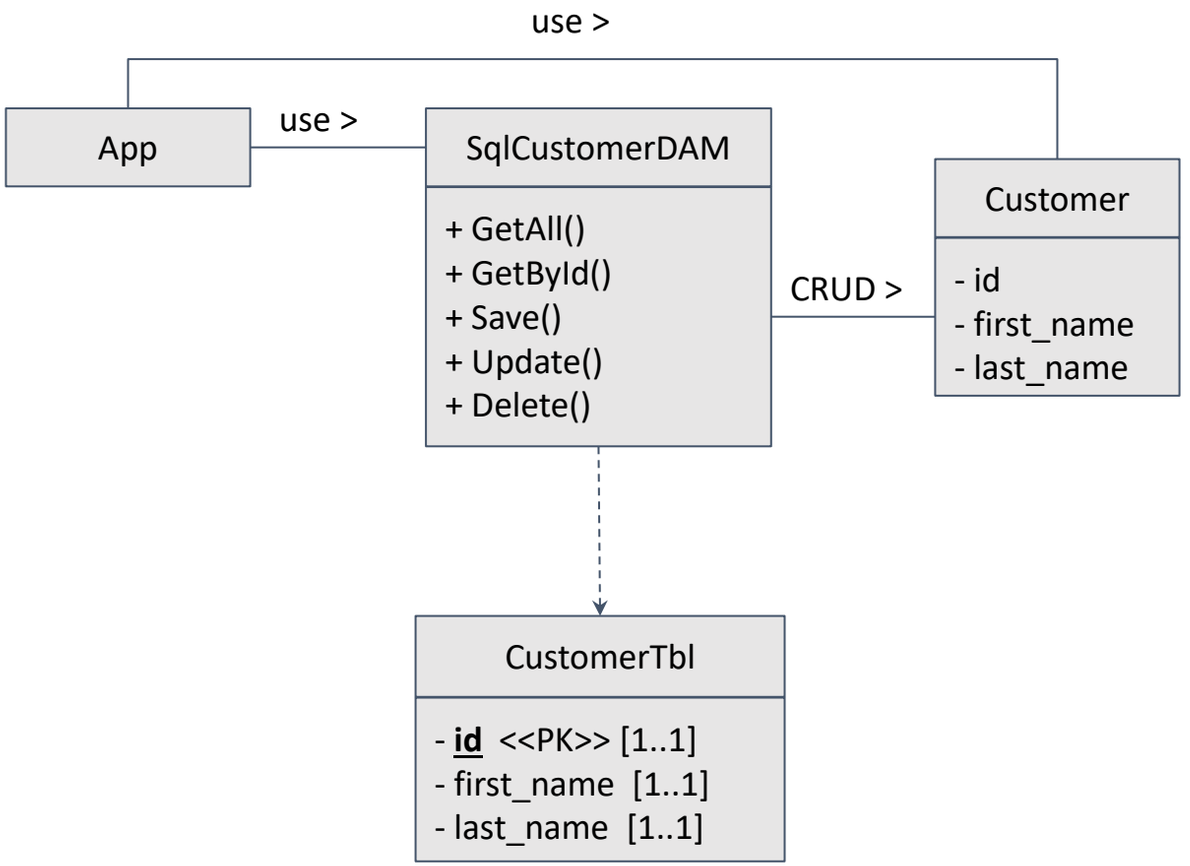
Troy University Resources

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

MẪU THIẾT KẾ DAO

Sử dụng lớp DAM và RDBMS



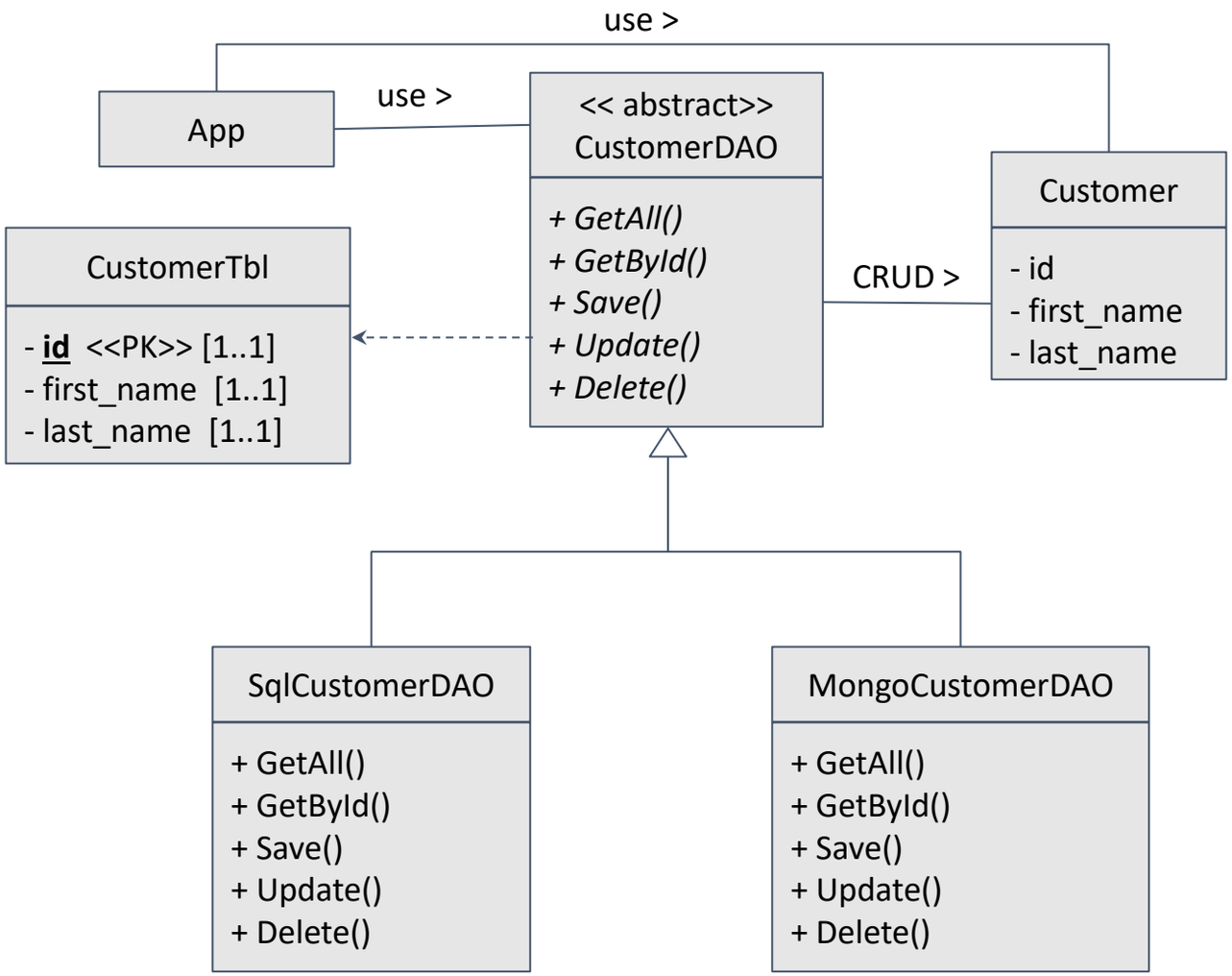
Troy University Resources

Đặc tả bảng

CustomerTbl
- **id** <<PK>> [1..1] - first_name [1..1] - last_name [1..1]

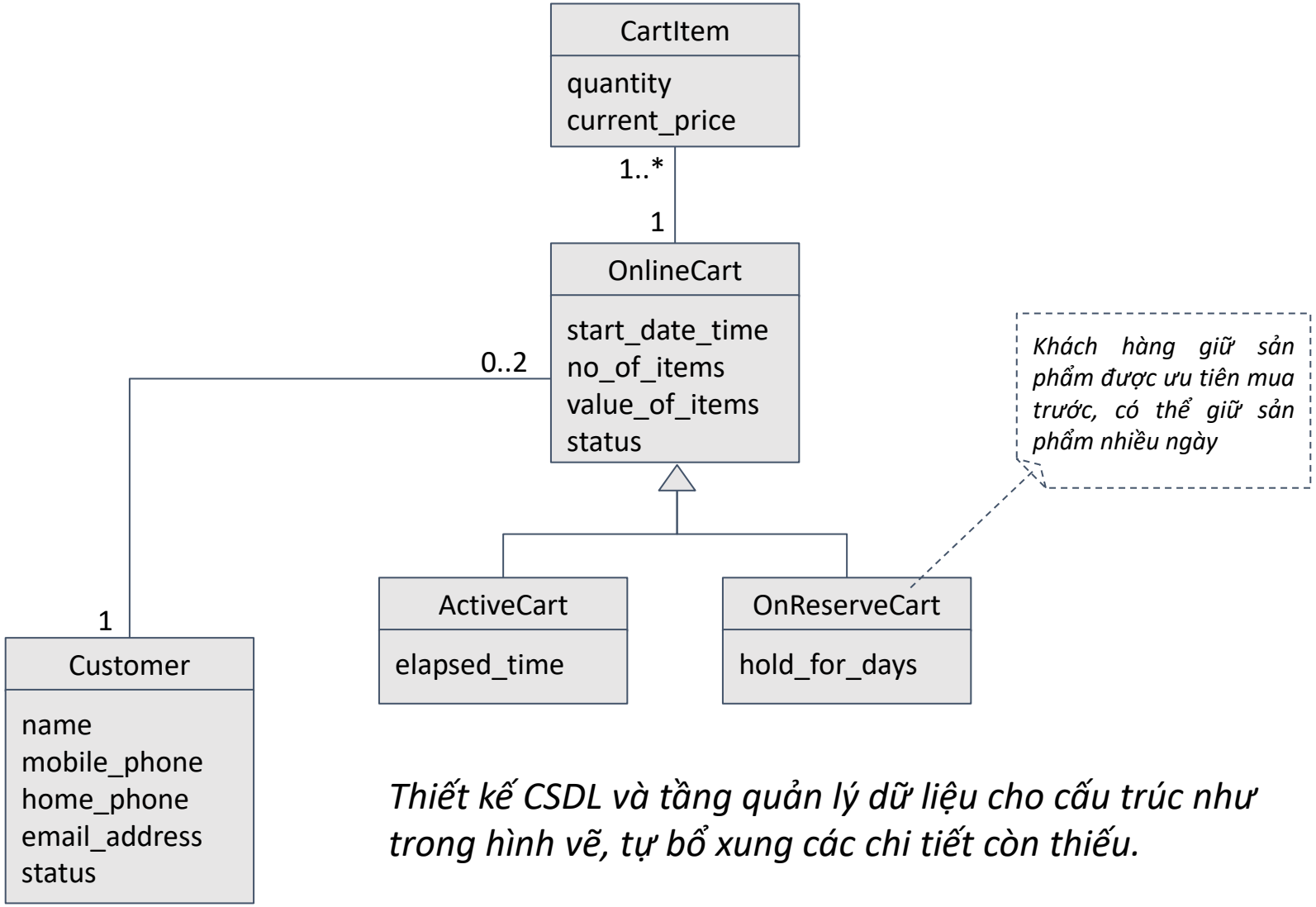
Bảng CustomerTbl				
STT	**Tên cột**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ghi chú**
1	id	INT	AUTO_INCREMENT	Mã khách hàng
2	first_name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Tên
3	last_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và Đệm
Khóa chính		id		
Khóa ngoại		*Không có*		

Mẫu thiết kế DAO



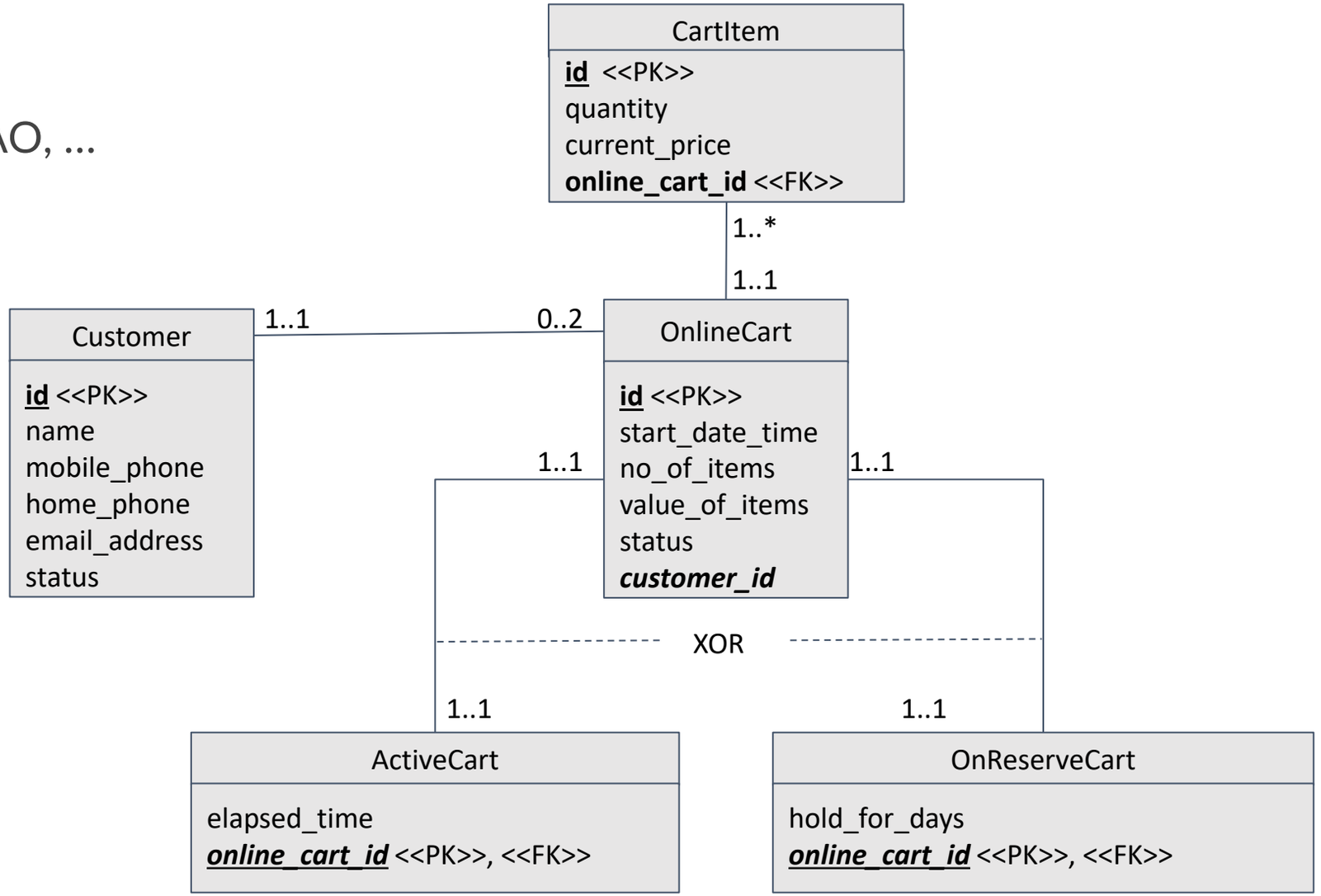
Troy University Resources

Bài tập thiết kế tầng quản lý dữ liệu



Thiết kế CSDL và tầng quản lý dữ liệu cho cấu trúc như trong hình vẽ, tự bổ xung các chi tiết còn thiếu.

- ...
- Đặc tả các bảng
- Tạo các lớp DAM hoặc DAO, ...



HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !